

Exo IC (σ) $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ μ connu et σ inconnu.
($\mu = 20$)

1. Log-vraisemblance:

$$\ell(\hat{\sigma}^2; X_1, \dots, X_n) = - \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - 20)^2}{2\sigma^2} - \frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{n}{2} \log(2\pi)$$

notée $\ell(\hat{\sigma}^2)$ pour simplifier.

et posons aussi, l'exposé, $t := \sigma^2$ $t > 0$.

$$\ell'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - 20)^2}{2t^2} - \frac{n}{2t} = \frac{c_1}{t^2} - \frac{c_2}{t}$$

où $c_1 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - 20)^2}{2}$ $c_2 = \frac{n}{2}$

$$\ell'(t) > 0 \Leftrightarrow \frac{c_1}{t^2} > \frac{c_2}{t} \Leftrightarrow \frac{c_1}{c_2} > t$$

$\Rightarrow \begin{matrix} t & 0 & \frac{c_1}{c_2} & +\infty \\ \ell & \nearrow & \searrow \end{matrix}$ donc $\underset{t>0}{\text{argmax}} \ell(t) = \frac{c_1}{c_2}$

i.e. le MLE est

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - 20)^2}{n}$$

2. Loi de $\hat{\sigma}^2$? $\frac{X_i - 20}{\sigma} \stackrel{i.i.d}{\sim} N(0, 1)$ donc

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - 20)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n) \quad \text{i.e.} \quad \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

On cherche c_1 et c_2 t.q. $P_{\hat{\sigma}^2}(c_1 \leq \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - 20)^2}{\sigma^2} \leq c_2) \geq 1 - \alpha$

avec égalité (= $1 - \alpha$) si possible.

Ici la loi $\chi^2(n)$ est continue donc on peut obtenir l'égalité. On cherche donc c_1 et c_2 t.q. $1 - P_{\hat{\sigma}^2}(\hat{\sigma}^2 > c_2) - P_{\hat{\sigma}^2}(\hat{\sigma}^2 < c_1) = 1 - \alpha$

i.e. $P_{\hat{\sigma}^2}(\hat{\sigma}^2 > c_2) + P_{\hat{\sigma}^2}(\hat{\sigma}^2 < c_1) = \alpha$

On choisit c_1 et c_2 t.q. $P_{\hat{\sigma}^2}(\hat{\sigma}^2 < c_1) = \frac{\alpha}{2}$ et $P_{\hat{\sigma}^2}(\hat{\sigma}^2 > c_2) = \frac{\alpha}{2}$

$$\text{i.e. } P_{\hat{\sigma}^2}\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} < \frac{nc_1}{\sigma^2}\right) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{et} \quad P_{\hat{\sigma}^2}\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} > \frac{nc_2}{\sigma^2}\right) = \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{i.e. } F\left(\frac{nc_1}{\sigma^2}\right) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{et} \quad F\left(\frac{nc_2}{\sigma^2}\right) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{où } F = \text{CDF de } \chi^2(n)$$

$$\left(P_{\hat{\sigma}^2}\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} < x\right) = P_{\hat{\sigma}^2}\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \leq x\right) \text{ car loi continue} \right)$$

$$\text{i.e. } \frac{nc_1}{\sigma^2} = q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)} \quad \text{et} \quad \frac{nc_2}{\sigma^2} = q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}$$

$$\text{i.e. } P_{\hat{\sigma}^2}\left(\frac{\sigma^2}{n} q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)} \leq \hat{\sigma}^2 \leq \frac{\sigma^2}{n} q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{i.e. } P_{\hat{\sigma}^2}\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{n\hat{\sigma}^2}{q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}}\right) = 1 - \alpha$$

i.e. IC bilatéral niveau exactement égal à $1 - \alpha$:

$$\left[\frac{n\hat{\sigma}^2}{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}}, \frac{n\hat{\sigma}^2}{q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}} \right]$$

$$\triangle q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)} \neq -q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n)}$$

par rapport à 0!

: la loi n'est pas symétrique

3) $n=15$ $1-\alpha=0.995$ $1-\frac{\alpha}{2}=0.995$
 $q_{\text{chisq}}(0.005, df=15) \approx 4.60$
 $q_{\text{chisq}}(0.995, df=15) \approx 32.80$

$$n \hat{\sigma}_n^2(x_1, \dots, x_{15}) = 0.15$$

$$\text{Réalisation de l'IC} \approx \left[\frac{0.15}{32.80} ; \frac{0.15}{4.60} \right] \approx [0.0045 ; 0.0326]$$

Rem: si μ est inconnue on remplace $\hat{\sigma}^2$ par $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 ou alors $(n-1) \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.